

جلسه ۳ - بخش ۳: آزمون‌های مقایسه میانگین

هدف بخش: در این بخش پژوهشگر یاد می‌گیرد برای مقایسه میانگین یا مقدار مرکزی داده‌ها، بر اساس تعداد گروه‌ها، مستقل یا وابسته بودن مشاهدات، و برقرار بودن مفروضات، آزمون مناسب را انتخاب کند و نتیجه را فقط با تکیه بر $p\text{-value}$ گزارش دهد.

نقشه انتخاب آزمون

وضعیت پژوهش	آزمون پارامتری	معادل ناپارامتری
یک گروه با مقدار مرجع	One-sample t-test	One-sample Wilcoxon signed-rank
دو گروه مستقل	Independent samples t-test	Mann-Whitney / Wilcoxon rank-sum
دو اندازه‌گیری وابسته	Paired t-test	Paired Wilcoxon signed-rank
بیش از دو گروه مستقل	One-way ANOVA	Kruskal-Wallis
بیش از دو اندازه‌گیری وابسته	Repeated measures ANOVA	Friedman test
دو عامل یا بیشتر	Factorial ANOVA	روش‌های رتبه‌ای یا permutation در تحلیل‌های پیشرفته

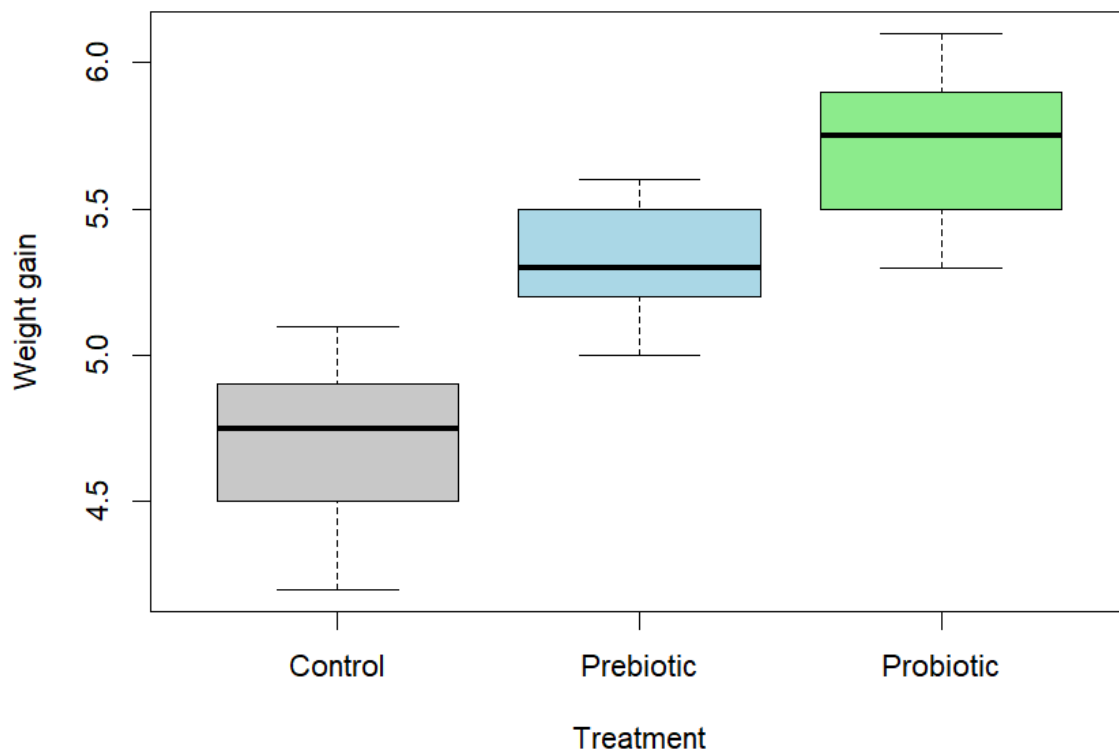
❖ قاعده تصمیم: اگر $p\text{-value} < 0.05$ باشد، فرض صفر رد می‌شود و تفاوت معنی‌دار گزارش می‌شود. اگر $p\text{-value} \geq 0.05$ باشد، شواهد کافی برای تفاوت معنی‌دار وجود ندارد.

داده‌های نمونه برای بخش

```
set.seed(123)

shrimp <- data.frame(
  treatment = rep(c("Control", "Probiotic", "Prebiotic"), each = 10),
  weight_gain = c(
    4.2, 4.7, 4.8, 5.0, 4.5, 4.9, 5.1, 4.6, 4.4, 4.8,
    5.4, 5.8, 5.7, 6.0, 5.3, 5.9, 6.1, 5.6, 5.5, 5.8,
    5.0, 5.2, 5.3, 5.5, 5.1, 5.4, 5.6, 5.2, 5.3, 5.5
  )
)

boxplot(weight_gain ~ treatment, data = shrimp,
  xlab = "Treatment", ylab = "Weight gain",
  col = c("gray80", "lightblue", "lightgreen"))
```



📊 کاربرد نمودار: نمودار جعبه‌ای کمک می‌کند تفاوت مرکز داده‌ها، پراکندگی، و داده‌های پرت بین تیمارها قبل از اجرای آزمون‌ها بررسی شود.

بررسی مفروضات عمومی بررسی نرمال بودن با آزمون شاپیرو-ویلک

```
# by(data, group, function)
by(shrimp$weight_gain, shrimp$treatment, shapiro.test)
```

```
shrimp$treatment: Control
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: dd[x, ]
```

```
W = 0.97948, p-value = 0.9623
```

```
shrimp$treatment: Prebiotic
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: dd[x, ]
```

```
W = 0.96919, p-value = 0.8832
```

```
shrimp$treatment: Probiotic
```

Shapiro-Wilk normality test

```
data: dd[x, ]
```

```
W = 0.97523, p-value = 0.9347
```

```
Shapiro-Wilk normality test
```

p-value > 0.05

Bartlett test of homogeneity of variances

p-value > 0.05

📌 نتیجه‌گیری: چون در این مثال p-value آزمون‌های مفروضات بزرگ‌تر از ۰.۰۵ است، شواهد جدی علیه نرمال بودن وجود ندارد.

بررسی همگنی واریانس‌ها با آزمون بارتلت:

```
bartlett.test(weight_gain ~ treatment, data = shrimp)
```

Bartlett test of homogeneity of variances

data: weight_gain by treatment

Bartlett's K-squared = 1.277, df = 2, p-value = 0.5281

📌 نتیجه‌گیری: چون در این مثال p-value آزمون‌های مفروضات بزرگ‌تر از ۰.۰۵ است، شواهد جدی علیه همگنی واریانس‌ها وجود ندارد؛ بنابراین استفاده از آزمون‌های پارامتری قابل قبول است.

آزمون یک میانگین با مقدار مرجع

📌 مثال: آیا میانگین افزایش وزن میگو در تیمار پروبیوتیک با مقدار هدف ۵ گرم، تفاوت دارد؟

فرض‌ها

- مشاهدات مستقل باشند.
- متغیر پاسخ کمی باشد.
- داده‌ها در گروه مورد بررسی تقریباً نرمال باشند.

فرض صفر و فرض مقابل

$$H_0: =$$

$$H_1: \neq$$

آزمون پارامتری

```
probiotic <- subset(shrimp, treatment == "Probiotic")$weight_gain
```

```
t.test(probiotic, mu = 5)
```

One Sample t-test

data: probiotic

t = 8.6312, df = 9, p-value = 1.201e-05

alternative hypothesis: true mean is not equal to 5

95 percent confidence interval:

5.523916 5.896084

sample estimates:

mean of x

5.71

📌 نتیجه‌گیری: چون p-value < 0.05 است، فرض صفر رد می‌شود. میانگین افزایش وزن در تیمار پروبیوتیک با ۵ گرم تفاوت معنی‌دار دارد.

معادل ناپارامتری

زمانی استفاده می‌شود که نرمال بودن داده‌ها قابل قبول نباشد.

```
wilcox.test(probiotic, mu = 5)
```

Wilcoxon signed rank exact test

data: probiotic

V = 55, p-value = 0.001953

alternative hypothesis: true location is not equal to 5

🌸 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، مرکز توزیع افزایش وزن در تیمار پروبیوتیک با مقدار ۵ گرم تفاوت معنی‌دار دارد.

آزمون دو گروه مستقل

🌸 مثال: آیا افزایش وزن میگو بین گروه شاهد و پروبیوتیک متفاوت است؟

فرض‌ها

- دو گروه مستقل باشند.
- متغیر پاسخ کمی باشد.
- داده‌ها در هر گروه تقریباً نرمال باشند.
- واریانس‌ها در دو گروه تقریباً برابر باشند؛ در صورت نابرابری، از Welch t-test استفاده می‌شود.

فرض صفر و فرض مقابل

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2$$

$$H_1 : \mu_1 \neq \mu_2$$

آزمون پارامتری

```
two_groups <- subset(shrimp, treatment %in% c("Control", "Probiotic"))
t.test(weight_gain ~ treatment, data = two_groups, var.equal = TRUE)
```

Two Sample t-test

data: weight_gain by treatment

t = -8.3748, df = 18, p-value = 1.269e-07

alternative hypothesis: true difference in means between group Control and group Probiotic is not equal to 0

95 percent confidence interval:

-1.2633719 -0.7566281

sample estimates:

mean in group Control	mean in group Probiotic
4.70	5.71

🌸 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، بین گروه شاهد و پروبیوتیک از نظر افزایش وزن تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

معادل ناپارامتری

آزمون ویلکاکس

```
wilcox.test(weight_gain ~ treatment, data = two_groups)
```

خروجی خلاصه:

Wilcoxon rank sum exact test

data: weight_gain by treatment

W = 0, p-value = 1.083e-05

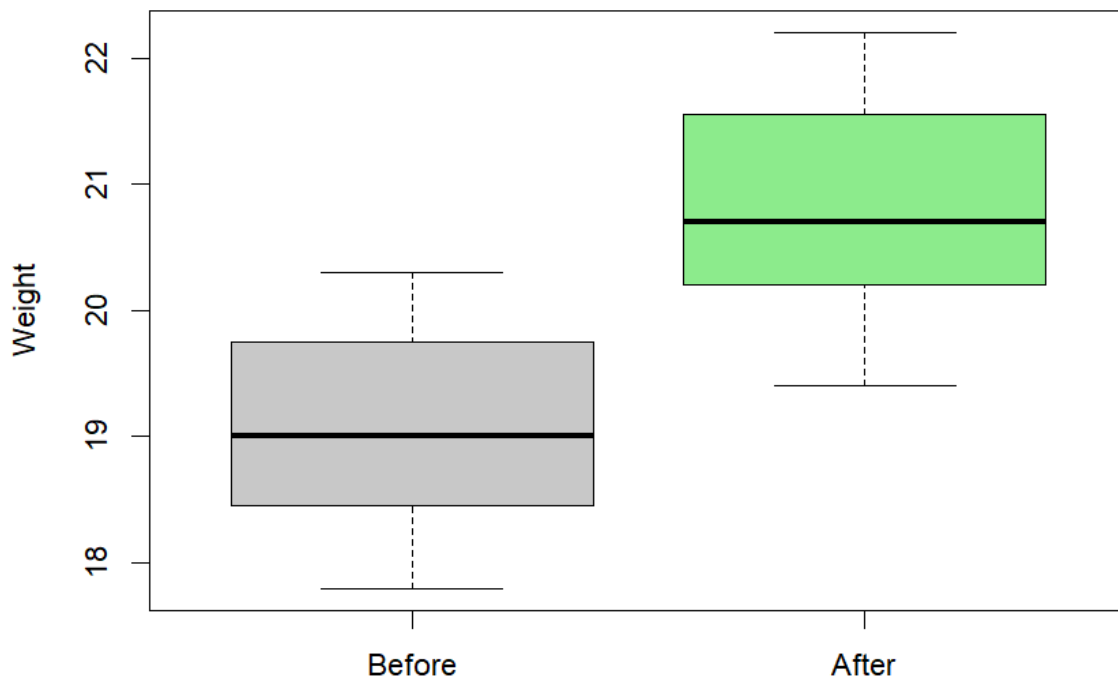
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0

نتیجه گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، توزیع افزایش وزن در دو گروه تفاوت معنی دار دارد.

آزمون دو اندازه گیری وابسته

مثال: وزن ماهی قبل و بعد از دوره تغذیه آزمایشی مقایسه می شود.

```
fish_paired <- data.frame(  
  before = c(18.2, 19.1, 17.8, 20.0, 18.7, 19.5, 18.9, 20.3),  
  after  = c(20.1, 21.0, 19.4, 22.2, 20.3, 21.1, 20.4, 22.0)  
)  
  
boxplot(fish_paired$before, fish_paired$after,  
  names = c("Before", "After"),  
  ylab = "Weight", col = c("gray80", "lightgreen"))
```



فرض ها

- دو مشاهده مربوط به یک واحد آزمایشی باشند.
- اختلاف های $\text{after} - \text{before}$ تقریباً نرمال باشند.
- متغیر پاسخ کمی باشد.

فرض صفر و فرض مقابل

$$H_0 : d = 0$$

$$H_1 : d \neq 0$$

آزمون پارامتری

```
t.test(fish_paired$after, fish_paired$before, paired = TRUE)
```

Paired t-test

```
data: fish_paired$after and fish_paired$before
t = 21.244, df = 7, p-value = 1.289e-07
alternative hypothesis: true mean difference is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 1.555213 1.944787
sample estimates:
mean difference
      1.75
```

📌 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، وزن ماهی بعد از دوره تغذیه نسبت به قبل تفاوت معنی‌دار دارد.

معادل ناپارامتری

زمانی استفاده می‌شود که اختلاف‌ها نرمال نباشند.

```
wilcox.test(fish_paired$after, fish_paired$before, paired = TRUE)
```

Wilcoxon signed rank exact test

```
data: fish_paired$after and fish_paired$before
V = 36, p-value = 0.007812
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

📌 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، وزن قبل و بعد تفاوت معنی‌دار دارد.

آزمون بیش از دو گروه مستقل

📌 مثال: مقایسه افزایش وزن میگو در سه تیمار شاهد، پروبیوتیک و پری‌بیوتیک.

فرض‌ها

- گروه‌ها مستقل باشند.
- متغیر پاسخ کمی باشد.
- داده‌ها در هر گروه تقریباً نرمال باشند.
- واریانس گروه‌ها تقریباً همگن باشد.

فرض صفر و فرض مقابل

$$H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3$$

تساوی توافتم هی‌قیب اب نی‌گن‌ایم کی لق‌ادح : H_1

آزمون پارامتری: ANOVA یک‌طرفه

```
model_aov <- aov(weight_gain ~ treatment, data = shrimp)
summary(model_aov)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)
treatment	2	5.174	2.5870	42.64	4.41e-09 ***
Residuals	27	1.638	0.0607		

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

🌸 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، حداقل بین دو تیمار از نظر افزایش وزن تفاوت معنی‌دار وجود دارد.

مقایسه‌های پس از آزمون

```
TukeyHSD(model_aov)
```

Tukey multiple comparisons of means
95% family-wise confidence level

```
Fit: aov(formula = weight_gain ~ treatment, data = shrimp)
```

```
$treatment
```

	diff	lwr	upr	p adj
Prebiotic-Control	0.61	0.3368886	0.8831114	0.0000210
Probiotic-Control	1.01	0.7368886	1.2831114	0.0000000
Probiotic-Prebiotic	0.40	0.1268886	0.6731114	0.0032305

🌸 نتیجه‌گیری: هر سه مقایسه دوبه‌دو معنی‌دار هستند؛ بیشترین افزایش وزن مربوط به تیمار پروبیوتیک است.

معادل ناپارامتری

زمانی استفاده می‌شود که مفروضات ANOVA برقرار نباشد.

```
kruskal.test(weight_gain ~ treatment, data = shrimp)
```

Kruskal-Wallis rank sum test

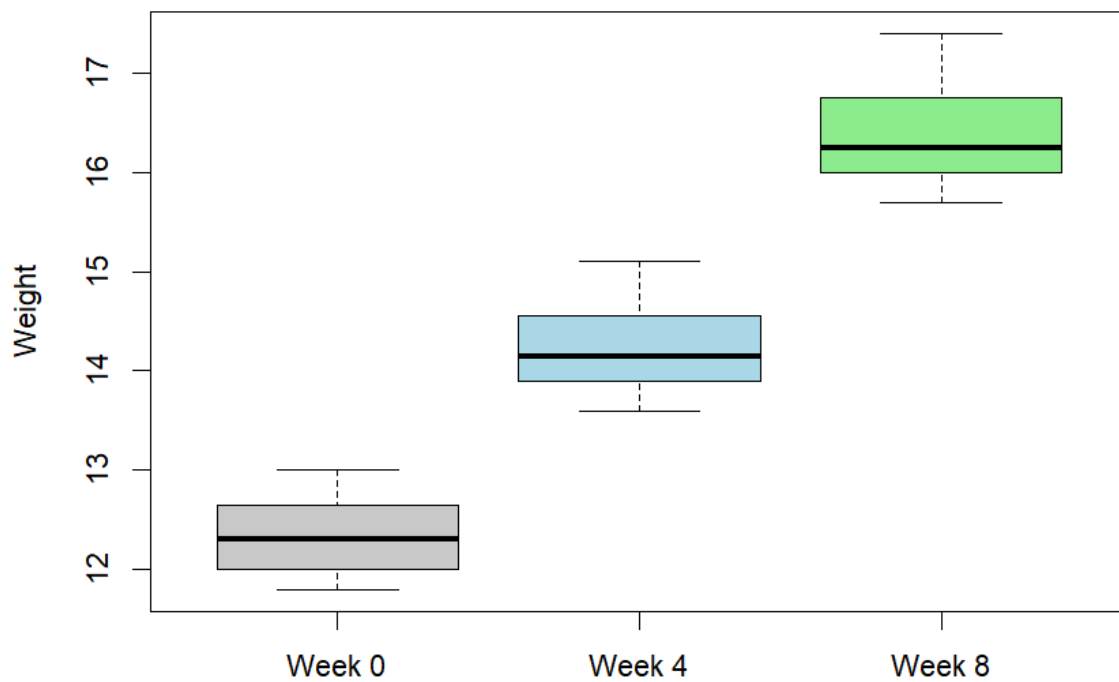
```
data: weight_gain by treatment  
Kruskal-Wallis chi-squared = 22.793, df = 2, p-value =  
1.123e-05
```

🌸 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، توزیع افزایش وزن در حداقل دو تیمار تفاوت معنی‌دار دارد.

آزمون بیش از دو اندازه‌گیری وابسته

📌 مثال: وزن یک گروه ماهی در سه زمان مختلف ثبت شده است.

```
fish_time <- data.frame(  
  fish_id = factor(1:8),  
  week0 = c(12.1, 11.8, 12.5, 13.0, 12.4, 11.9, 12.8, 12.2),  
  week4 = c(14.0, 13.6, 14.3, 15.1, 14.2, 13.8, 14.8, 14.1),  
  week8 = c(16.2, 15.7, 16.5, 17.4, 16.3, 15.9, 17.0, 16.1)  
)  
  
boxplot(fish_time[, c("week0", "week4", "week8")],  
  names = c("Week 0", "Week 4", "Week 8"),  
  ylab = "Weight", col = c("gray80", "lightblue", "lightgreen"))
```



فرض‌ها

- اندازه‌گیری‌ها روی واحدهای آزمایشی یکسان انجام شده باشند.
- متغیر پاسخ کمی باشد.
- باقی‌مانده‌ها تقریباً نرمال باشند.
- در تحلیل دقیق‌تر، فرض کرویت نیز باید بررسی شود.

فرض صفر و فرض مقابل

$$H_0 : \mu_0 = \mu_4 = \mu_8$$

$$H_1 : \mu_i \neq \mu_j$$

آزمون پارامتری: ANOVA با اندازه‌گیری‌های تکراری

```
fish_long <- reshape(
  fish_time,
  varying = c("week0", "week4", "week8"),
  v.names = "weight",
  timevar = "week",
  times = c("week0", "week4", "week8"),
  direction = "long"
)
```

```
> fish_long
  fish_id week weight id
1.week0    1 week0  12.1  1
2.week0    2 week0  11.8  2
3.week0    3 week0  12.5  3
4.week0    4 week0  13.0  4
5.week0    5 week0  12.4  5
6.week0    6 week0  11.9  6
7.week0    7 week0  12.8  7
8.week0    8 week0  12.2  8
```

1.week4	1 week4	14.0	1
2.week4	2 week4	13.6	2
3.week4	3 week4	14.3	3
4.week4	4 week4	15.1	4
5.week4	5 week4	14.2	5
6.week4	6 week4	13.8	6
7.week4	7 week4	14.8	7
8.week4	8 week4	14.1	8
1.week8	1 week8	16.2	1
2.week8	2 week8	15.7	2
3.week8	3 week8	16.5	3
4.week8	4 week8	17.4	4
5.week8	5 week8	16.3	5
6.week8	6 week8	15.9	6
7.week8	7 week8	17.0	7
8.week8	8 week8	16.1	8

```
model_rm <- aov(weight ~ week + Error(fish_id/week), data = fish_long)
summary(model_rm)
```

```
Error: fish_id
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals  7  5.106   0.7295

Error: fish_id:week
      Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
week      2  65.69   32.85   3832 <2e-16 ***
Residuals 14   0.12    0.01

---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

📌 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، وزن ماهی در زمان‌های مختلف تفاوت معنی‌دار دارد.

معادل ناپارامتری

زمانی استفاده می‌شود که مفروضات اندازه‌گیری تکراری برقرار نباشد.

```
friedman.test(as.matrix(fish_time[, c("week0", "week4", "week8")]))
```

Friedman rank sum test

```
data: as.matrix(fish_time[, c("week0", "week4", "week8")])
Friedman chi-squared = 16, df = 2, p-value = 0.0003355
```

📌 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، حداقل یک زمان از نظر وزن با زمان‌های دیگر تفاوت معنی‌دار دارد.

مثال پایان بخش

📖 سناریو: پژوهشگری اثر سه جیره غذایی را بر افزایش وزن بچه‌ماهی قزل‌آلا بررسی کرده است. برای هر جیره، ۸ ماهی انتخاب شده و افزایش وزن پس از ۸ هفته ثبت شده است.

```
trout <- data.frame(
  diet = rep(c("Diet_A", "Diet_B", "Diet_C"), each = 8),
  gain = c(
    21.8, 22.5, 23.1, 22.0, 21.5, 22.7, 23.0, 22.4,
```

```

25.1, 25.8, 26.2, 24.9, 25.5, 26.0, 25.7, 26.3,
23.8, 24.2, 24.6, 23.9, 24.4, 24.8, 24.1, 24.5
)
)

by(trout$gain, trout$diet, shapiro.test)
bartlett.test(gain ~ diet, data = trout)

model_trout <- aov(gain ~ diet, data = trout)
summary(model_trout)
TukeyHSD(model_trout)

kruskal.test(gain ~ diet, data = trout)

```

خروجی:

```

> by(trout$gain, trout$diet, shapiro.test)
trout$diet: Diet_A

      Shapiro-Wilk normality test

data:  dd[x, ]
W = 0.95747, p-value = 0.7857

-----
trout$diet: Diet_B

      Shapiro-Wilk normality test

data:  dd[x, ]
W = 0.94897, p-value = 0.7009

-----
trout$diet: Diet_C

      Shapiro-Wilk normality test

data:  dd[x, ]
W = 0.97099, p-value = 0.9056

> bartlett.test(gain ~ diet, data = trout)
      Bartlett test of homogeneity of variances

data:  gain by diet
Bartlett's K-squared = 1.5672, df = 2, p-value = 0.4568

> model_trout <- aov(gain ~ diet, data = trout)
> summary(model_trout)
            Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
diet           2  44.24   22.120    95.34 2.91e-11 ***
Residuals     21    4.87    0.232
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

> TukeyHSD(model_trout)
      Tukey multiple comparisons of means
      95% family-wise confidence level

Fit: aov(formula = gain ~ diet, data = trout)

$diet

```

```
      diff      lwr      upr    p adj
Diet_B-Diet_A  3.3125  2.705435  3.9195648 0.0e+00
Diet_C-Diet_A  1.9125  1.305435  2.5195648 3.0e-07
Diet_C-Diet_B -1.4000 -2.007065 -0.7929352 2.6e-05

> kruskal.test(gain ~ diet, data = trout)
      Kruskal-Wallis rank sum test

data:  gain by diet
Kruskal-Wallis chi-squared = 20.48, df = 2, p-value =
3.571e-05
```

🌸 نتیجه‌گیری: چون $p\text{-value} < 0.05$ است، نوع جیره بر افزایش وزن بچه‌ماهی قزل‌آلا اثر معنی‌دار دارد. نتایج مقایسه دوه‌دو نشان می‌دهد هر سه جیره از نظر افزایش وزن با یکدیگر تفاوت معنی‌دار دارند و بیشترین افزایش وزن مربوط به Diet_B است.